МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Наименование кафедры: Прикладная информатика

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Проектирование баз данных»

«Проектирование БД. Создание инфологической модели. Теория нормальных форм»

Тема: «Ателье мод»

Выполнил
Студент группы: ИЦСУ25о2
Большунов Ярослав Юрьевич

Проверил
Преподаватель: Диязитдинова А.Р.

Самара 2026

1. Цель работы

Получить навыки инфологического проектирования БД, разработать ER-модель предметной области «Ателье мод» и оптимизировать её до третьей нормальной формы.

2. Концептуальная модель предметной области

На концептуальном уровне выделены сущности Клиент, Модель, Ткань, Исполнитель, Заказ и Стадия заказа. Связи определены с учётом процесса индивидуального пошива одежды: клиент выбирает модель и ткань, после чего оформляется заказ, который выполняет закройщик.

2.1. Связи между сущностями

Связь	Кратность	Обоснование
Клиент — Заказ	1:M	Один клиент может оформить несколько заказов; каждый заказ принадлежит одному клиенту.
Модель — Заказ	1:M	Одна модель может быть выбрана для разных заказов; каждый заказ оформляется на одну модель.
Ткань — Заказ	1:M	Одна ткань может использоваться во множестве заказов; каждый заказ выбирает одну ткань.
Исполнитель — Заказ	1:M	Один закройщик может выполнять несколько заказов; у каждого заказа один исполнитель.
Стадия заказа — Заказ	1:M	Одна стадия может быть указана у многих заказов; каждый заказ в текущей модели имеет одну текущую стадию.
Модель — Ткань (рекомендуемая)	M:1	Для каждой модели указывается рекомендуемая ткань; одна ткань может быть рекомендована для нескольких моделей.

Особое решение. Сведения о текущем состоянии заказа вынесены в справочник «Стадия заказа». В таблице «Заказ» хранится внешний ключ id_стадии, а не текстовое название стадии. Это исключает повторение одинаковых названий и упрощает изменение справочника. Отметка о выполнении отражается стадией «Выполнен», а дата выполнения хранится в заказе.

Рекомендуемая ткань модели хранится в таблице «Модель» через id_рекомендуемой_ткани. При этом в заказе отдельно фиксируется id_ткани, фактически выбранной клиентом: она может отличаться от рекомендуемой.

3. Нормализация

3.1. Первая нормальная форма

Все атрибуты содержат атомарные значения: Ф.И.О., даты, стоимость, ширина ткани и расход ткани хранятся в отдельных полях. Каждая таблица имеет уникальный первичный ключ. Следовательно, отношения соответствуют требованиям 1НФ.

3.2. Вторая нормальная форма

В модели используются простые суррогатные первичные ключи id_*. Неключевые атрибуты полностью зависят от первичного ключа своей таблицы. Составные первичные ключи не применяются, поэтому частичные зависимости отсутствуют и отношения соответствуют 2НФ.

3.3. Третья нормальная форма

Справочные сведения о стадиях заказа вынесены в отдельную сущность «Стадия заказа». Название стадии не дублируется в каждом заказе. Данные клиента, модели, ткани и исполнителя также хранятся в самостоятельных таблицах, а заказ содержит только их внешние ключи и собственные атрибуты. Цена готовой модели и рекомендуемая ткань хранятся в каталоге моделей, а цена за метр и ширина — в каталоге тканей. Это уменьшает избыточность и предотвращает аномалии обновления.

4. Описание нормализованной БД

КЛИЕНТ

Атрибут	Тип, длина	Примечание
id_клиента	N(8)	Первичный ключ
ФИО	C(100)	Обязательное поле
номер_телефона	C(20)	Необязательное поле

ТКАНЬ

Атрибут	Тип, длина	Примечание
id_ткани	N(8)	Первичный ключ
название	C(80)	Обязательное поле
ширина_см	N(6,2)	Обязательное поле
цена_за_метр	N(10,2)	Обязательное поле

МОДЕЛЬ

Атрибут	Тип, длина	Примечание
id_модели	N(8)	Первичный ключ
название	C(100)	Обязательное поле
id_рекомендуемой_ткани	N(8)	Внешний ключ на ТКАНЬ
расход_ткани_м	N(6,2)	Обязательное поле; с учётом ширины ткани
цена_готовой_модели	N(10,2)	Обязательное поле; включает ткань и пошив

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Атрибут	Тип, длина	Примечание
id_исполнителя	N(8)	Первичный ключ
ФИО	C(100)	Обязательное поле

СТАДИЯ_ЗАКАЗА

Атрибут	Тип, длина	Примечание
id_стадии	N(8)	Первичный ключ
название_стадии	C(50)	Обязательное поле, уникальное значение
описание	C(150)	Необязательное поле

ЗАКАЗ

Атрибут	Тип, длина	Примечание
id_заказа	N(8)	Первичный ключ
id_клиента	N(8)	Внешний ключ на КЛИЕНТ
id_модели	N(8)	Внешний ключ на МОДЕЛЬ
id_ткани	N(8)	Внешний ключ на ТКАНЬ; выбранная клиентом ткань
id_исполнителя	N(8)	Внешний ключ на ИСПОЛНИТЕЛЬ
id_стадии	N(8)	Внешний ключ на СТАДИЯ_ЗАКАЗА
дата_приёма	D	Обязательное поле
дата_примерки	D	Необязательное поле
отметка_о_выполнении	L / BOOLEAN	Обязательное поле; да/нет
дата_выполнения	D	Необязательное поле до завершения заказа

5. Итоговая логическая структура

КЛИЕНТ (PK id_клиента, ФИО, номер_телефона).

ТКАНЬ (PK id_ткани, название, ширина_см, цена_за_метр).

МОДЕЛЬ (PK id_модели, название, FK id_рекомендуемой_ткани, расход_ткани_м, цена_готовой_модели).

ИСПОЛНИТЕЛЬ (PK id_исполнителя, ФИО).

СТАДИЯ_ЗАКАЗА (PK id_стадии, название_стадии, описание).

ЗАКАЗ (PK id_заказа, FK id_клиента, FK id_модели, FK id_ткани, FK id_исполнителя, FK id_стадии, дата_приёма, дата_примерки, отметка_о_выполнении, дата_выполнения).

6. Вывод

Разработана инфологическая и логическая модель БД для предметной области «Ателье мод». Выделены сущности Клиент, Модель, Ткань, Исполнитель, Заказ и Стадия заказа, определены связи между ними. Справочные данные вынесены в отдельные отношения, что снижает избыточность и позволяет привести модель к третьей нормальной форме. Модель может быть перенесена в draw.io и далее реализована в выбранной СУБД.

7. Контрольные вопросы

Вопрос	Ответ
1. Этапы проектирования БД.	Инфологическое (концептуальное), логическое и физическое проектирование.
2. Цель инфологического проектирования.	Получение семантической модели, отражающей предметную область и информационные потребности пользователей.
3. Что такое объект и предмет?	Объект — явление внешнего мира; предмет — модель реального объекта, в которой зафиксированы только свойства и связи, значимые для информационной системы.
4. Что такое связь?	Ассоциация между двумя сущностями, позволяющая находить связанные экземпляры.
5. Параметры связи.	Имя, кратность, тип, обязательность и степень участия.
6. Связи 1:1, 1:M, M:N.	1:1 — одному экземпляру соответствует не более одного; 1:M — одному соответствует множество; M:N — множеству экземпляров одной сущности соответствует множество другой.
7. Что такое нормализация?	Преобразование отношений к нормальным формам для уменьшения логической избыточности и устранения ряда аномалий.
8. 1НФ, 2НФ, 3НФ.	1НФ — атомарные значения; 2НФ — 1НФ и полная зависимость неключевых атрибутов от первичного ключа; 3НФ — 2НФ и отсутствие транзитивной зависимости неключевых атрибутов от ключа.